Notas de Aula 16: Mensuração de Desigualdade

Capítulo 20 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Por que medir desigualdade?

Nas aulas anteriores discutimos por que o trabalho é tão diferentemente remunerado: capital humano, diferenciais compensatórios, habilidade, sorte, super-estrelas, discriminação. Agora damos um passo atrás e olhamos a economia como um todo: como a renda total é **distribuída** entre as famílias? E o quanto isso importa?

Eficiência vs. equidade

Eficiência é sobre o tamanho do "bolo" (PIB). **Equidade** é sobre como o bolo é *repartido*. Duas economias podem ter o mesmo PIB e bem-estares muito diferentes – a forma como a renda se distribui afeta diretamente quem *vive bem* e quem *passa necessidade*.

Pelo menos quatro razões justificam o estudo da desigualdade:

1. **Utilidade marginal decrescente da renda:** R$ 100 a mais valem muito para quem ganha pouco e quase nada para quem ganha muito. Distribuir renda *pode* aumentar a soma das utilidades (argumento utilitarista).

2. **Coesão social e instabilidade:** sociedades muito desiguais tendem a apresentar mais violência, desconfiança institucional e crises políticas.

3. **Mobilidade e crescimento:** talento desperdiçado por falta de oportunidades reduz o crescimento de *longo prazo*. Há evidência empírica de que desigualdade muito alta freia o desenvolvimento.

4. **Avaliação de política pública:** sem medidas claras, é impossível comparar países, períodos e avaliar o efeito de tributação, transferências e gasto social.

1.1 Renda média vs. renda mediana

Antes mesmo de medir desigualdade, é útil olhar a forma da distribuição. No Brasil em 2024:

- Rendimento *médio* domiciliar per capita: cerca de **R$ 2.069/mês**.
- Rendimento *mediano* domiciliar per capita: cerca de **R$ 1.412/mês**.

Em distribuições **assimétricas à direita** – típicas da renda – a média é puxada para cima pela cauda dos mais ricos. *Metade dos brasileiros vive com menos do que a média sugere.* Isso é a primeira pista de que a distribuição é fortemente desigual.[1]

2 Curva de Lorenz e Índice de Gini

2.1 A Curva de Lorenz

A **Curva de Lorenz** é uma forma visual de mostrar como a renda total se distribui entre a população. Sua construção é simples:

1. Ordene a população do *mais pobre* ao *mais rico*.
2. No eixo horizontal: porcentagem acumulada da *população*.
3. No eixo vertical: porcentagem acumulada da *renda*.

Cada ponto (x, y) é lido assim: "os x% mais pobres detêm y% da renda total".

- Se a renda fosse **perfeitamente igual**, a Lorenz coincidiria com a *diagonal* de 45ž.
- Se **uma única pessoa** concentrasse tudo, a curva ficaria colada no eixo horizontal até o último ponto e daria um pulo para o canto superior direito.

A Figura 1 ilustra a construção. A diagonal (verde, tracejada) representa a igualdade perfeita; a Curva de Lorenz (vermelha) está *abaixo* dela sempre que há desigualdade. A área **A** (entre a diagonal e a Lorenz) mede o "desvio" da igualdade – e é justamente o numerador do Índice de Gini.

[1] IBGE, *Síntese de Indicadores Sociais 2025* (ref. 2024). https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html

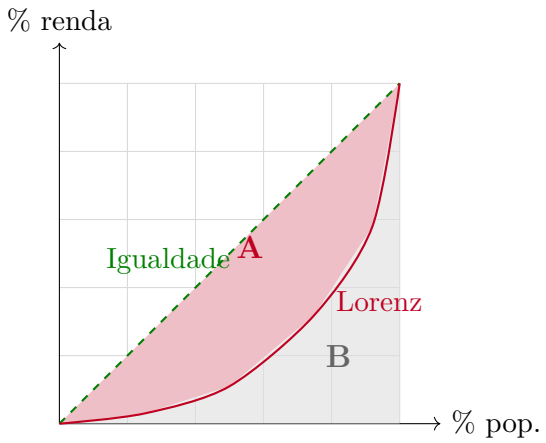


Figura 1: Curva de Lorenz e o Índice de Gini. A área A mede o afastamento da igualdade; $A + B$ é a área total sob a diagonal. $G = A/(A + B)$.

2.2 O Índice de Gini

O **Gini** resume essa área em *um* número:

$$G = \frac{A}{A + B}$$

onde A é a área *entre* a diagonal e a Lorenz, e $A + B$ é a área total abaixo da diagonal. Por construção, $G \in [0, 1]$:

- $G = 0$: igualdade perfeita.
- $G = 1$: desigualdade máxima.

Interpretação prática do Gini

- $G \approx 0{,}25$–$0{,}30$: muito igualitário (países nórdicos).
- $G \approx 0{,}30$–$0{,}40$: igualdade moderada (boa parte da OCDE).
- $G \approx 0{,}40$–$0{,}50$: desigualdade alta.
- $G > 0{,}50$: desigualdade muito alta – América Latina, África Subsaariana.

Atenção: o Gini é um *resumo*. Duas distribuições muito diferentes podem ter Ginis parecidos. Para entender melhor o que está acontecendo, combine o Gini com a inspeção visual da Lorenz e com razões entre percentis (top 10%/bottom 50%, por exemplo).

2.3 O Gini do Brasil

A PNAD Contínua do IBGE mostra o seguinte histórico do Gini do rendimento domiciliar per capita:[2]

Ano	Gini
2012	0,540
2015	0,524
2018	0,545
2019	0,543
2023	0,518
2024	**0,506**

O Gini de **0,506 em 2024** é o *menor* de toda a série iniciada em 2012. A queda recente combina mercado de trabalho aquecido, valorização real do salário mínimo e expansão do Bolsa Família. Apesar da melhora, o Brasil permanece entre os países mais desiguais do mundo.

Recessão e desigualdade

Vale lembrar que a desigualdade é *procíclica em sentido distributivo*: nas crises, são os mais pobres que sofrem mais. A Figura 2 mostra a variação anual da renda *per capita* domiciliar entre 2013 e 2019, por decil de renda. Os **10% mais pobres** (D1) registraram quedas próximas de -15% no auge da recessão de 2015–2016, enquanto os **10% mais ricos** (D10) tiveram quedas próximas de zero. Isto é, crises econômicas *revertem* parte dos ganhos distributivos.

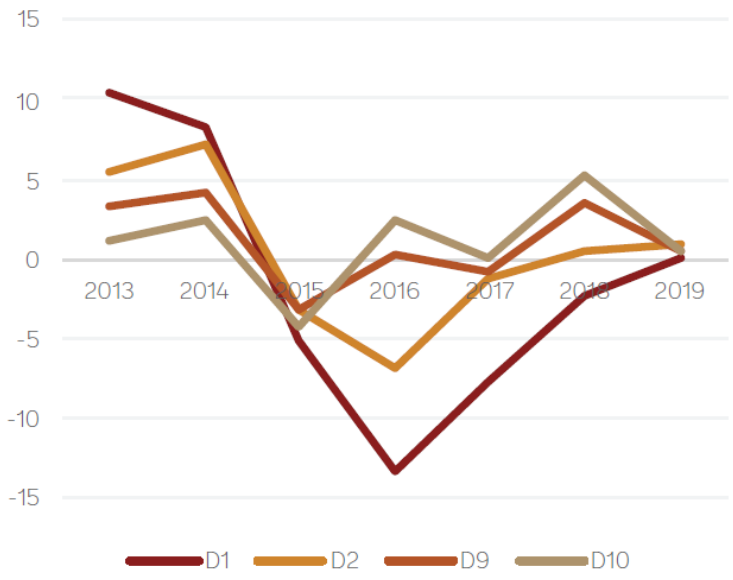
O Gini brasileiro depende da metodologia

O Banco Mundial publica para o Brasil um Gini próximo de 0,52 (2023), enquanto o IBGE divulga 0,506 (2024). A diferença vem de escolhas metodológicas: períodos de referência, unidade de análise (pessoa vs. domicílio), tratamento de rendimentos zero. A divergência *maior*, contudo, aparece quando se compara a PNAD com bases que incluem **dados fiscais**. A figura abaixo mostra três estimativas para o Brasil:

- **PNAD** (linha laranja): em torno de 0,53 em 2019.
- **Barros, Cury, Franco e Machado (2021)** – ajusta PNAD para subnotificação parcial: ∼0,55.
- **World Inequality Database (WID)** – combina PNAD com declarações de

[2] IBGE/PNAD Contínua 2024, "Rendimento per capita é recorde e desigualdades caem ao menor nível desde 2012". https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43302-rendimento-per-capita-e-recorde-e-desigualdades-caem-ao-menor-nivel-desde-2012

FIGURE 1.10. **Annual Growth of Household Per Capita Income for Selected Income Deciles 2013–2019 (Percent)**

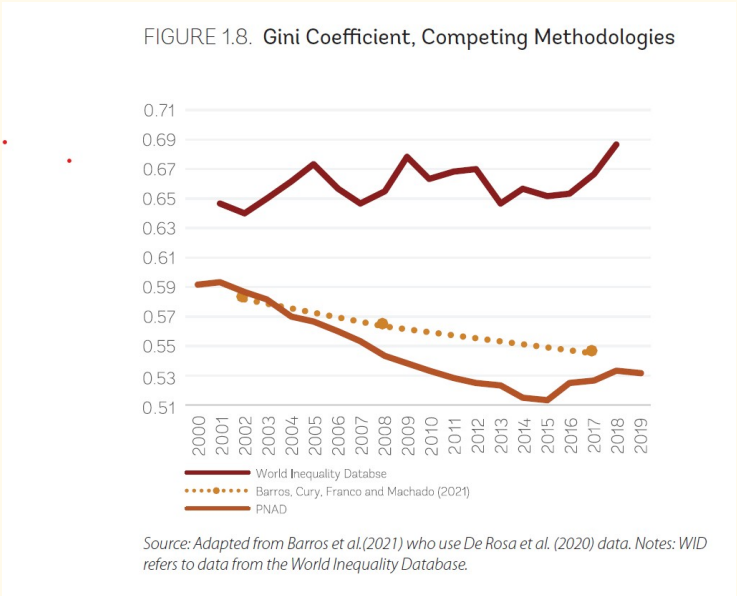


Source: World Bank estimates using PNAD-C.
Note: All incomes are considered at July 2019 prices.

Figura 2: Crescimento anual da renda domiciliar per capita por decis selecionados (2013–2019).

IR: ∼0,69 em 2018.

Ou seja, dependendo da metodologia, o Brasil pode parecer "muito desigual" (Gini 0,53) ou "entre os mais desiguais do mundo" (Gini 0,69). A tendência temporal é parecida, mas o nível absoluto varia bastante. A PNAD subnotifica rendas altas porque os ricos respondem menos à pesquisa domiciliar.



Coeficiente de Gini do Brasil por três metodologias. Fonte: Barros et al. (2021).

2.4 Comparações internacionais

País	Gini
África do Sul	∼0,63
Colômbia	0,54
Brasil (BM 2023)	0,52
México	∼0,46
EUA	∼0,40
Argentina, Uruguai	∼0,40
Alemanha	∼0,31
Noruega, Dinamarca	∼0,28

Fonte: World Bank Open Data, indicador `SI.POV.GINI`.[3]

3 Pobreza

3.1 Linhas absoluta e relativa

Há duas grandes famílias de medidas de pobreza:

- **Pobreza absoluta:** renda *abaixo* de uma linha fixa em poder de compra. Exemplo: linhas do Banco Mundial.
- **Pobreza relativa:** renda abaixo de uma fração da *mediana* (ex.: 60% da mediana, como na União Europeia).

[3] https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BR

O Banco Mundial publica três linhas internacionais, expressas em **paridade de poder de compra (PPP) de 2017**:[4]

- Extrema pobreza: **US$ 2,15/dia** (≈ R$ 218/mês em 2024).
- Pobreza "renda média baixa": US$ 3,65/dia.
- Pobreza "renda média alta": **US$ 6,85/dia** (≈ R$ 694/mês em 2024).

Para um país de renda média alta como o Brasil, a linha de US$ 6,85/dia é a referência principal.

3.2 Pobreza no Brasil

A *Síntese de Indicadores Sociais 2025* do IBGE mostra a maior queda da pobreza desde o início da série:[5]

Linha	**2023**	**2024**
Extrema pobreza (US$ 2,15/dia)	4,4%	**3,5%**
Pobreza (US$ 6,85/dia)	27,3%	**23,1%**

Em números absolutos, cerca de **48,9 milhões** de brasileiros estavam abaixo da linha de pobreza em 2024; **8,6 milhões saíram** da pobreza em um ano, somando-se à *forte queda já registrada* entre 2022 e 2023 (puxada pela expansão do Auxílio Brasil/Bolsa Família, com benefícios de R$ 600). Para contexto, no pós-pandemia (2021), a pobreza chegou a **36,8%**.

3.3 Pobreza não é distribuída por igual

Os dados de 2024 mostram nítida concentração da pobreza em grupos historicamente vulneráveis:

Grupo	**Pobreza (US$ 6,85/dia)**
Brancos	∼15%
Pretos ou pardos	∼28%

Pretos e pardos têm taxas de pobreza cerca de *duas vezes* maiores que brancos. Crianças e adolescentes (0–14 anos) também apresentam taxas muito acima da média. Regionalmente, Nordeste e Norte concentram a maior pobreza; Sul e Sudeste, a menor.

[4] Banco Mundial, "Poverty and Inequality Platform". https://pip.worldbank.org

[5] IBGE, release "8,6 milhões de pessoas saíram da pobreza entre 2023 e 2024". https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/45344-8-6-milhoes-de-pessoas-sairam-da-pobreza-entre-2023-e-2024

Pobreza vs. desigualdade

Pobreza é *absoluta*: depende da linha e da renda dos mais pobres.
Desigualdade é *relativa*: depende da comparação *entre* pessoas.
Um país pode reduzir a pobreza (todos sobem) e *manter* a desigualdade se os mais ricos sobem ainda mais rápido. No Brasil recente (2021–2024), os dois movimentos andaram juntos.

4 IDH – desenvolvimento além da renda

4.1 Motivação

O PIB per capita é incompleto: não capta saúde, educação ou distribuição. Em 1990, o PNUD criou o **Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)**, inspirado nos trabalhos de Amartya Sen e Mahbub ul Haq, para combinar três dimensões em um único índice composto.

4.2 Como o IDH é construído

Dimensão	**Indicador**
Longevidade	Expectativa de vida ao nascer
Educação	Anos *médios* de estudo (adultos 25+) e anos *esperados* de escolaridade (crianças hoje)
Renda	RNB per capita em PPP

Cada dimensão é normalizada em uma escala 0–1; o IDH é a **média geométrica** dos três sub-índices:

$$\text{IDH} = \sqrt[3]{I_{\text{saúde}} \cdot I_{\text{educação}} \cdot I_{\text{renda}}}$$

A média geométrica *penaliza* desempenho ruim em qualquer uma das dimensões: não basta ter renda alta se a expectativa de vida é baixa.

A classificação do PNUD divide os países em quatro faixas: muito alto ($\geq 0{,}800$), alto (0,700–0,799), médio (0,550–0,699) e baixo ($< 0{,}550$).

4.3 O Brasil no IDH 2023

Segundo o *Human Development Report 2025* do PNUD (referente a 2023):[6]

- **IDH:** 0,786 – **84ž** entre 193 países. "Alto desenvolvimento humano", mas *abaixo* do limite "muito alto".

[6] PNUD, HDR 2025, Statistical Annex. https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/HDR25_Statistical_Annex_HDI_Table.pdf

- Expectativa de vida: $\sim$ 76,0 anos.
- Anos médios de estudo (adultos): $\sim$ 8,4.
- Anos esperados de escolaridade: $\sim$ 15,6.
- RNB per capita (PPP 2021 constante): $\sim$ US$ 16.000.

Nota sobre coerência com a Aula 14: esse valor da RNB do HDR (PPP 2021 *constante*) é *menor* que o PIB per capita PPP *corrente* apresentado na Aula 14 ($\sim$ US$ 21 mil, Banco Mundial). A diferença vem de duas fontes: (i) RNB $\neq$ PIB – RNB exclui a renda de não residentes apropriada dentro do país e inclui a apropriada fora, enquanto o PIB conta toda a produção interna; (ii) bases de preços diferentes (PPP 2021 constante vs. PPP corrente).

4.4 IDH ajustado à desigualdade (IDHAD)

O PNUD calcula também o **IDHAD**, que aplica a desigualdade existente em cada dimensão como uma "penalidade" sobre o IDH.

- Brasil IDH 2023: 0,786 (84ž).
- Brasil IDHAD 2023: **0,594** (105ž).
- *Perda* de cerca de **24%**.

Esse é um número *revelador*: o Brasil "perderia" menos se fosse mais igualitário. Países nórdicos perdem cerca de 5% ao ajustar; o Brasil perde quase cinco vezes mais. Em *renda média*, estamos próximos de países de desenvolvimento muito alto; em *distribuição*, ficamos para trás.

4.5 Comparações internacionais

País	**IDH**	**Categoria**
Noruega	0,970	Muito alto
Alemanha	0,959	Muito alto
Chile	0,878	Muito alto
Argentina	$\sim$0,865	Muito alto
Uruguai	$\sim$0,866	Muito alto
Brasil	**0,786**	**Alto**
México	$\sim$0,781	Alto

Vizinhos como Chile, Argentina e Uruguai estão na categoria "muito alto". A diferença para o Brasil reflete sobretudo **educação** (anos médios de estudo da população adulta) e **renda per capita**. (A desigualdade *não entra* no IDH "puro"; entra apenas no IDHAD discutido a seguir.)

4.6 IDHM – o IDH dos municípios brasileiros

O **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil** (PNUD/Ipea/FJP)[7] aplica metodologia análoga ao IDH em todos os municípios brasileiros. Permite enxergar uma *enorme heterogeneidade interna*:

- Maiores IDHM: concentrados no *interior de São Paulo* e nos estados do *Sul* – por exemplo, São Caetano do Sul (SP), Águas de São Pedro (SP), Florianópolis (SC), Balneário Camboriú (SC).
- Menores IDHM: municípios do interior do Nordeste e da Amazônia.
- Por unidade da federação: Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina entre os mais altos; Alagoas, Maranhão e Piauí entre os mais baixos.

5 O Brasil em perspectiva

5.1 A concentração no topo

Pesquisas domiciliares como a PNAD tendem a *subestimar* as rendas muito altas (que respondem mal ou aparecem pouco na amostra). O **World Inequality Database** (WID) combina PNAD com *dados fiscais* (Receita Federal) e revela um Brasil ainda mais concentrado no topo:[8]

Grupo	% da renda nacional
Top 1%	∼22–24%
Top 10%	∼58–60%
50% mais pobres	∼10%

A razão entre o que o top 10% recebe e o que ganham os 50% mais pobres ultrapassa **30 vezes** – uma das maiores do mundo.

5.2 Por que o Brasil é tão desigual?

A desigualdade brasileira combina vários fatores que se reforçam:

1. **Educação historicamente desigual:** acesso ao ensino superior por muito tempo foi privilégio de uma minoria; ensino básico segue muito heterogêneo entre redes privada e pública.
2. **Mercado de trabalho dual:** formal protegido por CLT e informal precarizado convivem lado a lado.

[7] http://www.atlasbrasil.org.br
[8] World Inequality Database. https://wid.world/country/brazil/

3. **Tributação regressiva:** predominância de *impostos indiretos* (sobre consumo), com baixa tributação direta sobre renda e patrimônio.
4. **Concentração de capital físico e financeiro:** terra, ações e empresas em poucas mãos, em parte herança do passado colonial e escravista.
5. **Discriminação de gênero e raça:** se soma às demais clivagens.

5.3 Políticas redistributivas

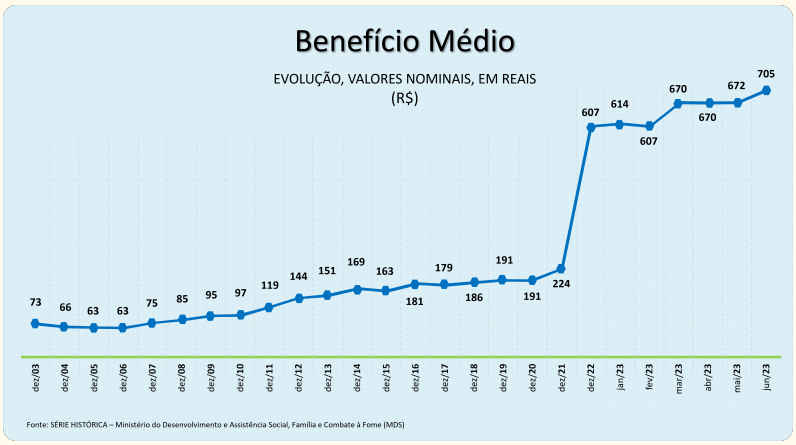
Os principais instrumentos da política redistributiva são:

- **Tributação progressiva:** alíquotas crescentes no IR; tributação de renda e patrimônio ainda limitada no Brasil em comparação com a OCDE.
- **Transferências de renda:** Bolsa Família, BPC, seguro-desemprego.
- **Salário mínimo:** valorização real eleva o piso da distribuição salarial.
- **Serviços universais:** SUS e educação pública gratuita produzem "redistribuição em espécie".

Bolsa Família (2025)

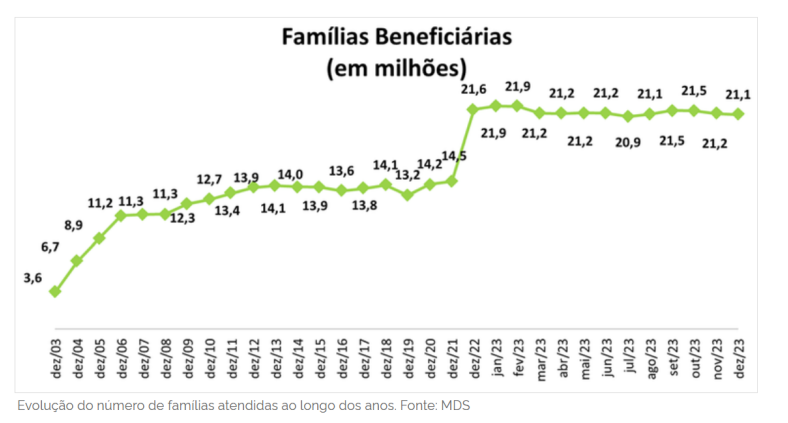
Em novembro de 2025, o Bolsa Família atendia cerca de **18,65 milhões** de famílias ($\approx$ 48,6 milhões de pessoas), com benefício médio de **R$ 683** (após a implantação do piso de R$ 600 em 2023). O custo mensal está em torno de **R$ 13–14 bilhões**, totalizando um orçamento anual de cerca de **R$ 165–170 bilhões** – aproximadamente **1,3–1,4% do PIB**. As condicionalidades incluem frequência escolar de 85% e adesão ao calendário de vacinação.[a] Avaliações do Ipea apontam alto custo-efetividade do programa na redução de pobreza e desigualdade.[b]

A figura abaixo mostra a evolução do valor médio nominal do benefício entre dez/2003 e dez/2023, com salto pronunciado a partir de 2022, quando o piso passou a R$ 600.



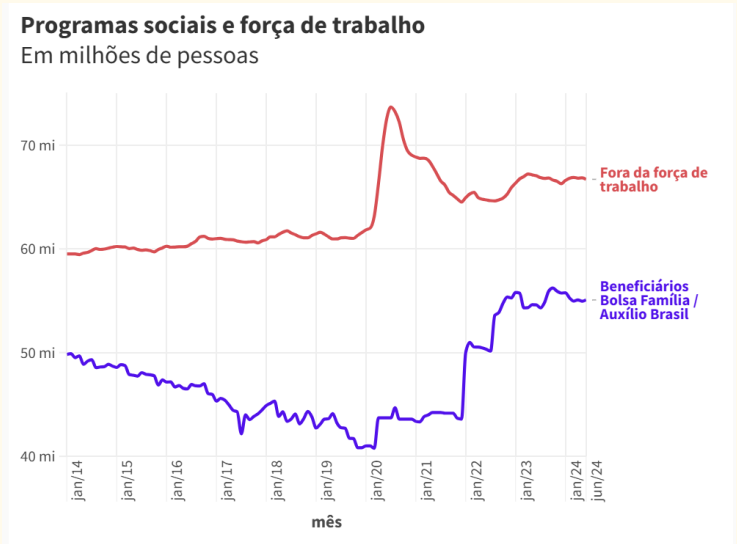
Evolução do benefício médio do Bolsa Família (R$ nominais). Fonte: MDS.

A cobertura partiu de 3,6 milhões de famílias em 2003 e estabilizou-se em torno de 21 milhões após 2022 (incluindo o período do Auxílio Brasil):



Famílias beneficiárias do Bolsa Família (em milhões). Fonte: MDS.

Um debate em aberto. O salto de beneficiários (2022) ocorreu em paralelo à elevação da população *fora* da força de trabalho. *Correlação não é causalidade* – a pandemia e a recuperação tiveram efeitos sobre os dois indicadores –, mas a relação alimenta o debate técnico sobre o *desenho* do programa: como o benefício se perde ao formalizar o emprego, pode haver desincentivo à entrada no mercado formal de trabalho. Desenhos alternativos (saída gradual do benefício, imposto de renda negativo) buscam mitigar esse problema.



Beneficiários do BF/Auxílio Brasil e população fora da força de trabalho. Fonte: IBGE/MDS.

[a]Secom/MDS, "Bolsa Família chega a 18,65 milhões de lares". https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/11/bolsa-familia-chega-a-18-65-milhoes-de-lares-a-partir-desta-sexta-feira-14-de-novembro

[b]Ipea, "Bolsa Família reduz pobreza e desigualdade em 15 anos". https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/2386-bolsa-familia-reduz-pobreza-e-desigualdade-em-15-anos

5.4 O debate ético

Mankiw (Cap. 20) apresenta três visões clássicas sobre redistribuição:

1. **Utilitarismo** (Bentham, Mill): a utilidade marginal da renda é decrescente, então redistribuir aumenta a soma das utilidades. Justifica *algum* nível de redistribuição. *Atenção ao limite teórico:* se todos tivessem a mesma função de utilidade *e* não houvesse efeitos sobre incentivos, o utilitarismo levaria à **igualação total** de rendas – um resultado próximo, em forma, ao do comunismo. Os utilitaristas reais *não* defendem isso porque reconhecem que redistribuir 100% *destrói* o estímulo ao trabalho e à produção: o "bolo" encolhe, e a soma das utilidades cai. O ponto ótimo é onde o ganho de equidade compensa a perda de eficiência – e isso varia conforme as hipóteses adotadas.

2. **Liberalismo igualitário** (Rawls, *Uma Teoria da Justiça*): por trás do "véu da ignorância" – sem saber em que posição social você nasceria – a regra justa é o *maximin*: maximizar o bem-estar dos mais pobres.

3. **Libertarianismo** (Nozick, *Anarquia, Estado e Utopia*): a justiça está no *processo*, não no resultado. Se a renda foi adquirida licitamente, o Estado não tem o direito de redistribuir.

A economia mede e analisa os *trade-offs* envolvidos – entre eficiência e equidade, incentivos e transferências. A escolha entre essas visões é **política e ética**, não técnica.

6 Recapitulando

O que levar dessa aula

- **Lorenz e Gini:** medem a distribuição da renda. Brasil 2024: Gini = 0,506 (menor da série, mas ainda alto).
- **Pobreza:** medida *absoluta* (linhas BM). Brasil 2024: 23,1% (US$ 6,85) e 3,5% (US$ 2,15).
- **IDH:** renda + saúde + educação. Brasil 0,786 (84ž); cai para 0,594 ao ajustar pela desigualdade.
- **Top 1%:** concentra cerca de 23% da renda (WID – combinando PNAD com

dados fiscais).

- **Políticas:** tributação progressiva, transferências, salário mínimo, serviços universais – com trade-offs entre eficiência e equidade.

Leitura prévia para a próxima aula: Mankiw, Cap. 29 – Moeda: funções, evolução histórica, bancos centrais e criação de moeda.